

一、對的畫○，錯的打×（是非題）：每題 2 分，共 20 分

- () 磁極是每一塊磁鐵中，磁力最強的位置。
- () 所有物質都可以溶解在水中。
- () 在馬桶水箱中加入清潔錠屬於溶解的應用。
- () 白砂糖加入適量的水中，充分攪拌後，白砂糖不會溶解。
- () 磁鐵飛鏢吸在標靶上，是因為磁鐵的異極相吸。
- () 圓形磁鐵的 N 極接近長條形磁鐵的 S 極，會互相吸引。
- () 生活中常看到的食鹽，外觀是顆粒狀。
- () 生活中的門擋或鉛筆盒開關常會應用磁鐵的特性來製作。
- () 馬蹄形磁鐵的磁力一定比圓形磁鐵的磁力強。
- () 媽媽用磁鐵把小紙條吸在冰箱門上，是因為冰箱門是鐵製品。

二、選出正確的答案（選擇題）：每題 2 分，共 22 分

- () 讀取量筒中的水量時，眼睛要如如何正確讀取刻度？
①眼睛往下看水面最低處
②眼睛平視水面最低處
③眼睛往上看水面最低處
④都可以，只要方便讀取。
- () 在磁極的指向實驗中，不同形狀的磁鐵靜止時，會有什麼現象？
①兩端分別指向東、西方向
②每個磁鐵指向都不同
③兩端分別指向南、北方向
④磁鐵的大小改變。
- () 在條件相同的水中，下面哪一種物質的溶解量最多？
①細沙
②胡椒粒
③食鹽
④砂糖。
- () 下面哪一種物質溶解在水中，發現水的顏色會變色？
①白砂糖
②黃砂糖
③冰糖
④食鹽。

- () 下面哪一個現象無法說明物質已經溶解在水中？
①水的味道改變
②水的重量變重
③水位變高
④水的顏色不變。
- () 下面哪一個是應用溶解的例子？
①沖洗腳上的泥沙
②用肥皂洗手
③蛋加水煮成蛋花湯
④玩水槍。
- () 媽媽要煮黃瓜魚丸湯，加入哪一樣食材會溶解在湯裡？
①白胡椒粉
②魚丸
③黃瓜
④食鹽。
- () 下面哪一個物品中，無法被磁鐵吸引的是？
①鐵罐
②玻璃杯
③鐵湯匙
④鐵夾。
- () 門擋的磁鐵兩旁加上鐵片，會有什麼變化？
①吸力增強
②吸力減弱
③磁鐵會變色
④磁鐵會碎掉。
- () 下面哪一種方式會降低磁鐵磁力？
①兩旁加鐵片
②塗上紅漆
③兩旁加竹片
④摔成兩段。
- () 聞起來有刺激氣味，看起來是黑色顆粒狀，最有可能的是下面哪一種物質？
①胡椒粉
②黑糖
③細沙
④黃砂糖。

三、實驗題組：每格 2 分，共 14 分

- 用長條形磁鐵進行磁極的指向實驗，如下圖。回答問題，圈出圈看。



- 當長條形磁鐵在水面上靜止時，每次都會指向同一個方向嗎？
(會 ， 不會)
- 換成馬蹄形磁鐵進行實驗，磁極所指的方位會和長條形磁鐵相同嗎？
(會 ， 不會)
- 磁極的兩端指的方位是哪兩個方向？
(南、北方向 ， 東、西方向)

2. 在水溫相同情況下，分別用20毫升的水進行比較食鹽和白砂糖的溶解量實驗，結果記錄如下表，根據表格填填看看。

✓表示完全溶解

✗表示不完全溶解

溶解匙數 (平匙)	1	2	3	4	5	6	7	8
食鹽	✓	✓	✗					
白砂糖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

- (1)白砂糖的溶解量是()平匙。
- (2)食鹽的溶解量是()平匙。
- (3)哪一種物質的溶解量比較多？圈圈看看。
- (食鹽 ， 白砂糖)
- (4)下面哪一杯水可以溶解8平匙的砂糖？圈圈看看。
- (10毫升 ， 30毫升)

四、勾選題：每格2分，共20分

1. 下面哪些情形是生活中溶解的應用？請打✓。
- () (1)用洗衣膠囊洗衣服。
- () (2)用肥皂洗手。
- () (3)用鉛筆寫字。
- () (4)加糖到薑茶中。
- () (5)在開水中加維他命C錠。
- () (6)玩水槍。
2. 小宇用磁鐵自製迷宮遊戲，在動物紙片下方黏上鐵片，隔著紙板在下方用長條形磁鐵吸引，使動物走出迷宮。回答下面問題，正確的打✓。



- () (1)迷宮的紙板愈厚，磁鐵的吸力愈強。
- () (2)可以用迴紋針代替鐵片黏在動物紙片下方。
- () (3)紙板上的動物會隨著磁鐵移動。
- () (4)這個遊戲是利用磁鐵同極相斥的性質。

五、連連看：每格2分，共16分

1. 下面物質放入適量的水中一段時間後，會有什麼變化？連連看看。

①黑胡椒粉
 

②食鹽
 

完全溶解

無法完全溶解

③白砂糖
 

④黃砂糖
 

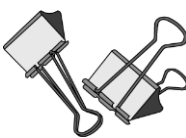
2. 當下面物品靠近磁鐵時，會有什麼變化？連連看看。

①鐵釘
 

②5元硬幣
 

被吸引

不被吸引

③鐵夾
 

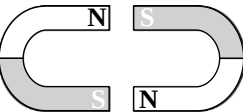
④釘書針
 

六、做做看：每格2分，共8分

1. 將下面各組磁鐵互相靠近時，會互相排斥的畫○，會互相吸引的打✓。

①
 

②
 

③
 

④
 